

Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 2

Profesor: Carlos Ávila

October 23, 2024

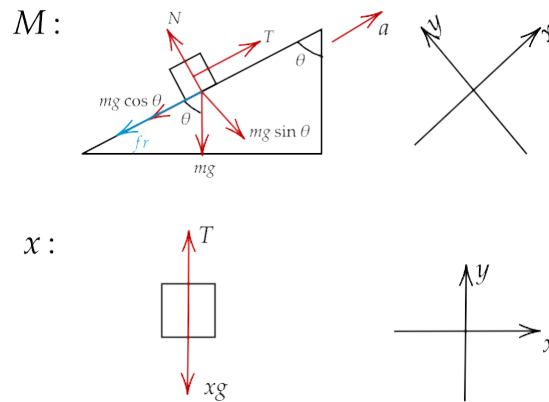
Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta E

La gráfica muestra un bloque sobre un plano inclinado que hace un ángulo θ con la vertical, los coeficientes de fricción estática y cinética entre el plano y el bloque son μ_s y μ_k , respectivamente. ¿Cuál es la máxima masa que puede tener el bloque x mostrado, para que el sistema se mantenga en equilibrio?

Inicialmente, se plantea el diagrama de fuerzas para cada bloque.



El análisis de los diagramas permite determinar las siguientes 3 ecuaciones.

$$N - mg \sin \theta = 0,$$

$$T - f_r - mg \cos \theta = 0,$$

$$T - xg = 0,$$

Además, debido que se busca la condición para que el sistema este en equilibrio es $f_s \leq \mu_s N$. Entonces, con un poco de manipulación algebraica se obtiene que:

$$N = mg \sin \theta,$$

$$f_s = xg - mg \cos \theta,$$

$$T = xg.$$

Utilizando estas variables en la condición de equilibrio, se encuentra que x_{max} corresponde a:

$$xg - mg \cos \theta \leq \mu_s mg \sin \theta,$$

$$x \leq m \cos \theta + \mu_s \sin \theta,$$

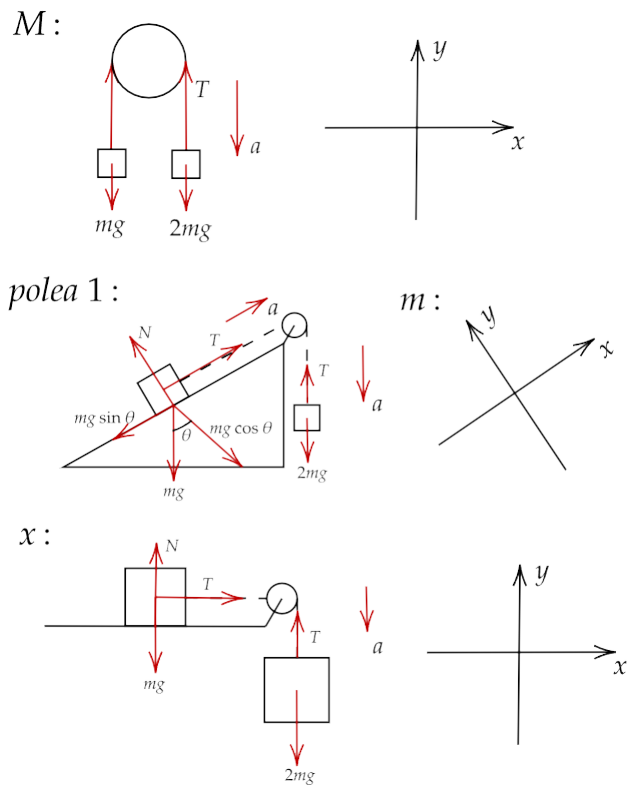
$$x_{max} = m(\cos \theta + \mu_s \sin \theta).$$

Problema 2

Respuesta E

Un bloque de masa m es atado a un bloque de masa $2m$ por medio de una cuerda y una polea en tres configuraciones diferentes, como se indica en la figura. No hay fricción en ninguna de las superficies. Con respecto a la tensión en la cuerda se puede afirmar.

Se plantea el diagrama de fuerzas para cada caso en la siguiente imagen.



Entonces, para el caso I las ecuaciones para la sumatoria de fuerzas serán:

$$T - mg = ma,$$

$$T - 2mg = -2ma.$$

Despejando para encontrar la tensión, se tiene el siguiente proceso.

$$2(t - mg = ma) \rightarrow 2t - 2mg = 2ma,$$

$$T - 2mg = -2ma,$$

sumando ambas ecuaciones, se llega a:

$$3T - 4mg = 0 \rightarrow T = \frac{4}{3}mg.$$

Ahora, se analiza el caso III. La sumatoria de fuerzas en este caso se describe las siguientes 2 ecuaciones.

$$T = ma,$$

$$t - 2mg = -2ma.$$

Con un proceso similar al del caso I, se obtiene que:

$$2(T = ma), \rightarrow 2T = 2ma,$$

$$t - 2mg = -2ma,$$

$$3T - 2mg = 0,$$

Esto significa que la tensión para este caso se expresa como:

$$3T - 2mg = 0, \rightarrow T = \frac{2}{3}mg.$$

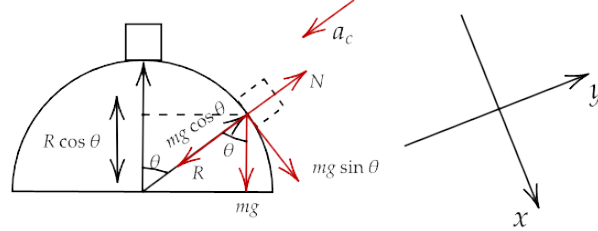
Finalmente, el caso II es un caso intermedio entre el caso I y caso III. Por lo que es posible afirmar que la tensión tiene el valor más alto en la configuración I.

Problema 3

Respuesta B

Se suelta un bloque de masa m , desde el reposo, y desde la parte más alta de una superficie semicircular de radio R y sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque se desliza sobre la superficie. la altura que desciende el bloque hasta que pierde contacto con la superficie semicircular es:

El diagrama de fuerzas para este problema se ilustra en la siguiente figura.



Debido a que sigue una sección circular, la aceleración será $a_c = \frac{v^2}{R}$. Entonces la sumatoria de fuerzas tendrá la forma:

$$N - mg \cos \theta = -ma_c = -m \frac{v^2}{R},$$

Se tiene conocimiento de que si el bloque pierde contacto, $N = 0$. Por lo que se reescribe la ecuación.

$$mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R}.$$

Por medio de un despeje simple, se obtiene que la velocidad será $v^2 = gR \cos \theta$.

Al realizar un análisis por conservación de energía, se puede determinar las siguientes ecuaciones.

$$mgR = mgH_f + \frac{1}{2}mv^2,$$

$$mgR = mgR \cos \theta + \frac{1}{2}mv^2,$$

$$1 = \frac{3}{2} \cos \theta \rightarrow \cos \theta = \frac{2}{3}.$$

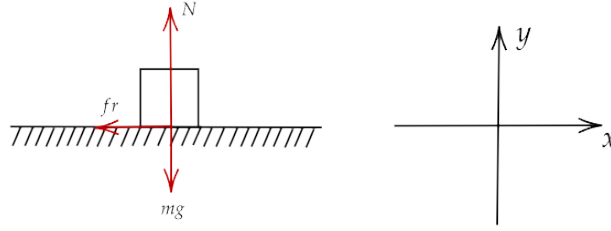
Si $H_i = R$ y $H_f = R \cos \theta$, entonces $\Delta H = R - R \cos \theta = R - \frac{2}{3}R = \frac{1}{3}R$.

Problema 4

Respuesta C

Un bloque, inicialmente en reposo, es soltado sobre una rampa desde una altura H , como indica la figura. Solo existe fricción en la región horizontal de la rampa, comprendida entre los puntos A y B, que equivale a una distancia de $\frac{3H}{4}$, con un coeficiente de fricción cinético de $\mu_k = \frac{1}{4}$. La distancia con respecto al punto A, donde se detiene finalmente el bloque es:

Nuevamente se planea el diagrama de fuerzas, teniendo en cuenta que $E_i = mgH$ y $E_f = 0$.



Revisando el trabajo efectuado por la fuerza de fricción ($\vec{f}_k = \mu_k mg$), este se expresa como:

$$W_f \int \vec{f}_k d\vec{r} = - \int_0^{\frac{3H}{4}} \mu_k mg dx = -\mu_k mg \frac{3H}{4} = -\frac{1}{4} mg \frac{3H}{4} = -\frac{3mgH}{16}.$$

Sin embargo, este trabajo es para un recorrido sobre la superficie con fricción, para determinar el trabajo total, debe multiplicarse el trabajo por el número de veces en las que el cubo pasa por la superficie con fricción hasta detenerse (nW_f). Para determinar cuantas veces paso por esta región, se realiza un análisis para la conservación de energía se determina que:

$$E_i + nW_f = 0 \quad \rightarrow \quad mgH - n \frac{3mgH}{16} = 0 \quad \rightarrow \quad n = \frac{16}{3} = 5 \frac{1}{3}.$$

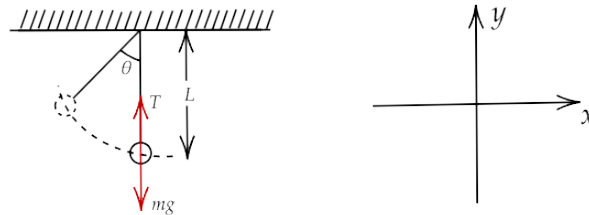
Esto implica que paso 5 veces por la región con fricción y la ultima vez recorrió $\frac{1}{3}$ del camino yendo de B a A. Entonces quedo a $\frac{2}{3} \left(\frac{3H}{4} \right)$, es decir $\frac{H}{2}$ de A.

Problemas abiertos

Problema 1

Determine el ángulo θ al que se debe soltar un péndulo de masa m y longitud L , para que la tensión en su punto más bajo sea igual a $2mg$.

El diagrama de fuerzas se puede ilustrar en la siguiente imagen.



Entonces la sumatoria de fuerzas permite establecer las siguientes ecuaciones.

$$T - mg = m \frac{v^2}{L},$$

$$2mg - mg = m \frac{v^2}{L} \rightarrow v^2 = gL.$$

Ahora, se observa la conservación de energía ($E_i = E_f$). En este caso, medimos la altura desde el techo.

$$E_i = -mgL \cos \theta,$$

$$E_f = -mgL + \frac{1}{2},$$

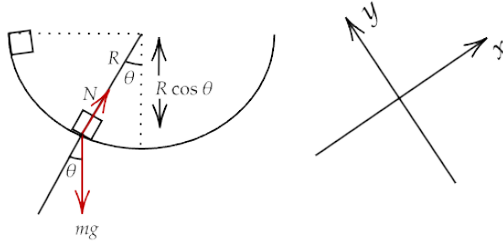
Haciendo uso de estas dos ecuaciones, se obtiene que:

$$-mgL \cos \theta = -mgL + \frac{1}{2}mgL \rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right).$$

Problema 2

Se suelta un bloque sobre el interior de una rampa semiesférica sin fricción, desde una altura inicial R (medida desde el piso) y desde el reposo, como muestra la figura. Determine a que altura con respecto al piso, en términos únicamente de R , el bloque hace una normal sobre la rampa igual a un tercio de su peso.

El diagrama de fuerzas para este caso se presenta en la siguiente figura.



A partir del diagrama, se pueden establecer las ecuaciones.

$$N - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R} \rightarrow \frac{1}{3}mg - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R} \rightarrow v^2 = gR \left(\frac{1}{3} - \cos \theta \right)$$

Además se observa la conservación de energía. Entonces,

$$E_i = mgR, \quad E_f = mgR(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}mv^2$$

Teniendo en cuenta que $R \cos \theta$ es la distancia vertical a la que está el cubo.

$$E_i = mgR,$$

$$mgR = mgR - mgR \cos \theta + \frac{1}{2}mgR(1 - \cos \theta),$$

$$mgR \cos \theta = \frac{1}{2}mgR - \frac{1}{2}mgR \cos \theta,$$

$$\frac{3}{2}mgR \cos \theta = \frac{1}{2}mgR,$$

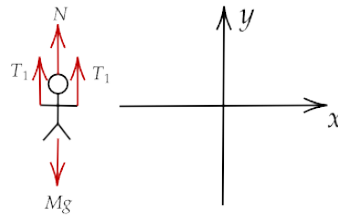
$$\cos \theta = \frac{1}{3},$$

Tendiendo que por el diagrama, $\Delta H = R \cos \theta$, entonces la altura en la que el bloque hace una normal sobre la rampa igual a un tercio de su peso corresponde a $\frac{R}{3}$

Problema 3

La figura muestra un sistema en equilibrio con poleas y cuerdas ideales, donde la persona y la tabla tienen cada uno masa M . Determinar la fuerza con que debe hacer la persona en cada brazo para mantenerse en equilibrio por encima del piso. Dar su respuesta en términos de M y g .

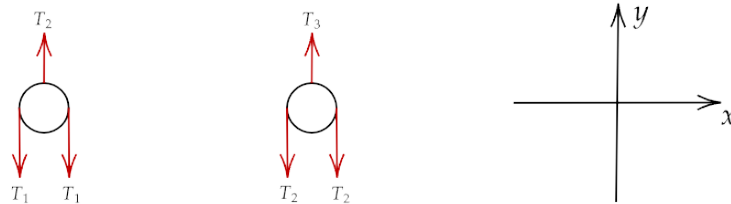
Se plantea inicialmente el diagrama de fuerzas para la persona.



Entonces la ecuación en este caso se escribe como:

$$N + 2T_1 - Mg = 0,$$

Ahora, se observan las tensiones para los casos de las poleas.

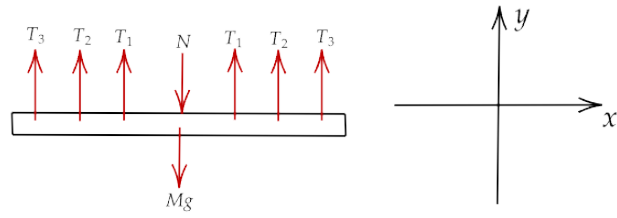


En este caso se puede plantear las siguientes ecuaciones.

$$T_2 = 2T_1,$$

$$T_3 = 2T_2 \rightarrow T_3 = 4T_1$$

Si se observa el efecto de las tensiones sobre la tabla, entonces se obtiene el siguiente diagrama.



Este permite determinar la siguiente ecuación para mantener el equilibrio.

$$2T_3 + 2T_2 + 2T_1 - N - Mg = 0,$$

Al reemplazar las la normal y las tensiones se tiene que:

$$2(4T_1) + 2(T_2) + 2T_1 - (Mg - 2T_1) - Mg = 0,$$

$$8T_1 + 4T_1 + 4T_1 = 2Mg \quad \rightarrow \quad 16T_1 = 2Mg \quad \rightarrow \quad T_1 = \frac{1}{8}Mg.$$